

未来铜价走势？解析铜博士

2023年08月08日

铜兼具金融和商品属性，因而能敏锐捕捉宏观变化并指示大宗定价，被称为“铜博士”。

如何解构铜价运行机制，并从铜价变化中捕捉有效信息，理解宏观及大宗定价？本文尝试构建一个系统分析框架，结合逻辑判断和实证数据，解析铜博士背后的定价逻辑。

► **分析铜博士定价，需要兼顾金融和商品两重视角。**

铜作为大宗商品，天然带有商品属性，同时兼具较强的金融属性。若用传统周期品老框架分系统，我们需要关注金融属性演绎。**金融属性，主要是指金融市场对铜投融资需求的影响，具体体现在两个方面。**

（一）铜具有良好的保值功能，历来作为仓单交易和库存融资的首选品种。

（二）铜和原油、黄金等其他商品一起，为越来越多的大型投资机构重视。期铜是最成熟的商品期货交易品种之一，为金融市场参与者提供了丰富的投资机会和策略选择。

► **铜的商品属性，供求关系决定铜价长期中枢。**

精炼铜供给分析聚焦于矿山产能周期（铜精矿供给缺乏弹性）和精炼产能；终端需求分析聚焦精炼铜和下游需求。

2009年后，全球精铜消费量持续高于产量，客观上2009年后铜的供需缺口一直存在。

产能和消费的匹配度越来越高，中短期视角下，铜的供需缺口短期内并未太大变化。

► **铜的金融属性，货币政策引导铜价中短期波动。**

近几年供需缺口仅占供需的1%-2%，这也能解释在短周期，甚至中周期中，铜价表现较少被实体供需层面因素决定，金融因素对铜价走势解释力度更高。

铜价金融属性具体是指，铜价波动易受货币流动性条件影响。

（一）贸易融资角度，宽松的货币政策环境催生铜贸易融资，驱动铜价上行。

（二）资产配置角度，通胀预期和铜价关联度高，货币政策是铜价的领先指标。

► **铜价展望：需求决定方向，供给影响价格弹性。**

在供需格局改变之前，铜价对于供给侧成本变化反馈较为有限，简言之供给并非当下影响铜价的主要因素。

尽管相比疫情前，全球供应链效率低、资源保护主义、环保政策、矿石品位下降等中长期变化，对铜矿投资和开采带来持续影响。

周期行业短期涨跌幅并不严格受制于成本，因为在供需格局改变之前，理论上价格趋势不会改变。

铜的短期供应受制于矿端开发周期，但刚性约束有限。未来铜价周期的切换力量仍落在需求端。我们主要从三个方面剖析需求对价格的驱动：

（一）金融需求层面，铜价对利率变化十分敏感，货币政策往往是铜价领先指标。

（二）从传统实体需求来看，国内宏观经济景气度是铜价重要的观察指标。

（三）从新增实体需求看，铜受益于能源革命的新增需求暂时仍不是定价的主导因素，可视为需求周期切换加速因子。

► **站在当前时点，若海内外商品需求承压的局面难以在短期得到逆转，铜价表现或先下后上。**

往前看，铜供需缺口在需求景气切换前波动应较为有限，因此铜矿供应瓶颈暂未发展成定价的主导因素，年内铜价表现或将仍受到需求的拖累。

海外方面，尽管短期欧美经济维持一定韧性，但中长期的海外经济衰退和金融市场动荡风险尚未完全解除，商品需求仍缺乏支撑。国内方面，7月以来国家层面密集释放政策出台的信号，住建部、央行等部门相继发文支持房地产市场健康发展，但地产销售仍较为疲软，年内实体需求向上修复的弹性或比较有限。

至于铜价金融属性的修复，则需要等待美联储降息窗口的开启，届时偏低的库存和矿端开采成本的抬升有望打开铜价的上行空间。

风险提示：海外地缘政治发展超预期，海外货币政策超预期。



分析师 周君芝

执业证书：S0100521100008

电话：15601683648

邮箱：zhoujunzhi@mszq.com

研究助理 陈怡

执业证书：S0100122120020

电话：13817480407

邮箱：chenyi@mszq.com

相关研究

1.全球大类资产跟踪周报：市场预期分化-2023/08/06

2.化债系列研究（三）：金融化债，方法和约束-2023/08/04

3.宏观调研系列之五：风雨无阻的中高端制造出口-2023/08/04

4.宏观事件点评：专项债扰动和降准可能性-2023/08/03

5.宏观专题研究：美国地产，真景气还是假反弹？-2023/08/03

目录

引言 3

1 铜兼具商品属性和金融属性 3

2 铜的商品属性：供求关系决定铜价长期中枢 4

2.1 铜产业链概述..... 4

2.2 供应端：矿山的产能周期导致供应缺乏弹性 5

2.3 需求端：铜需求和全球经济增速密切相关..... 8

2.4 中短期视角下，供需缺口的变化相对有限..... 10

3 铜的金融属性：货币政策引导铜价中短期波动..... 11

4 铜价展望：需求决定方向，供应提供价格弹性..... 13

5 风险提示 15

插图目录 16

引言

铜兼具金融和商品属性，因而能敏锐捕捉宏观变化并指示大宗定价，被称为“铜博士”。

如何解构铜价运行机制，并从铜价变化中捕捉有效信息，理解宏观及大宗定价？本文尝试构建一个系统分析框架，结合逻辑判断和实证数据，解析铜博士背后的定价逻辑。

1 铜兼具商品属性和金融属性

铜作为金融属性和工业属性均相对较强的商品，在传统周期品分析框架下，需要十分关注其金融属性的演化。

商品属性一般指商品作为实物的供给和需求结构，商品定价一般由供需决定。

金融属性主要是指资产性，主要体现为商品为持有人提供保值、增值和资金融通等功能的属性。不同商品在稀缺性、流动性和可存储性等方面存在差异，不同商品作为资产的优劣条件存在差异。

所谓铜的金融属性，主要是指金融市场对铜的投融资需求。

一方面，铜具有良好的自然属性和保值功能，历来作为仓单交易和库存融资的首选品种。

另一方面，铜作为重要的工业原材料，和原油、黄金等其他商品一起，为越来越多的大型投资机构重视；而铜是最成熟的商品期货交易品种之一，为金融市场参与者提供了丰富的投资机会和策略选择。

2 铜的商品属性：供求关系决定铜价长期中枢

2.1 铜产业链概述

铜的生产过程可以划分为三个关键步骤：铜精矿开采、铜精矿冶炼和精铜加工。可据此将铜产业链划分为三个阶段。

第一阶段（采矿阶段）。

采用露天开采、地下开采和浸出法开采等不同方式来获取铜精矿。

第二阶段（冶炼阶段）。

铜的冶炼主要采用火法冶炼和湿法冶炼两种方法。

火法冶炼进一步分为粗炼和精炼两个流程。

火法冶炼是主要炼铜工艺，2021 年全球火法炼铜产量占总产量 82%。

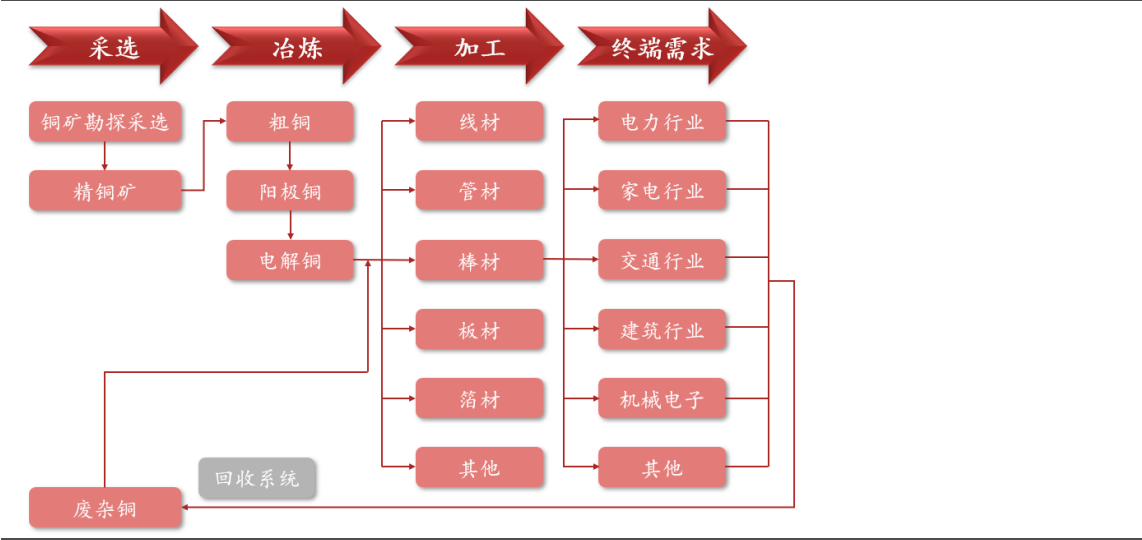
第三阶段（加工阶段）。

凭借良好的延展性、导电性和导热性，冶炼铜经过相应的处理转化为铜棒、铜管、铜板、铜线、铜锭、铜条和铜箔等多种铜加工产品，广泛应用于电力、建筑、汽车、家电和机械等领域。

废铜是铜供应的重要一环，既可以在火法炼铜环节加入，起到降温、增产的作用，也可以在加工环节用于制杆，降低成本。

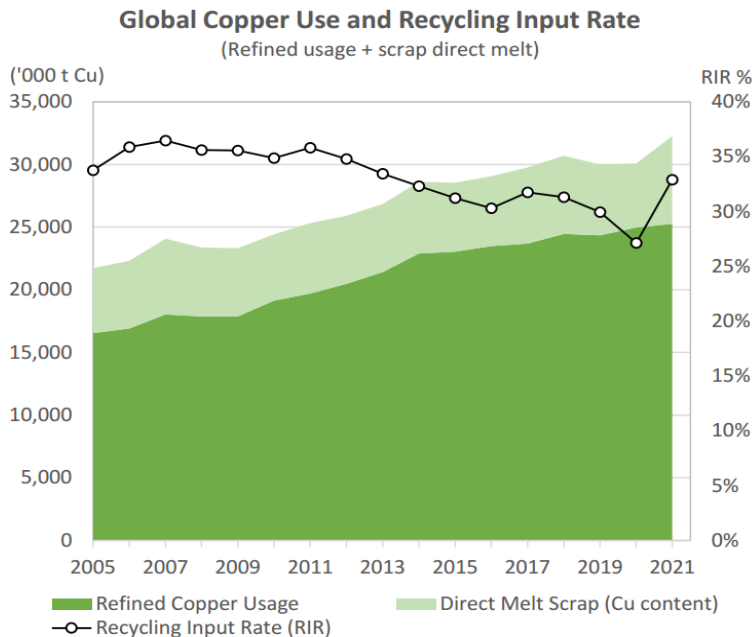
根据国际铜研究小组（ICSG）测算，2021 年全球铜使用量的 33%来自回收铜。从 2005 年以来，回收铜占铜消费的比例基本维持稳定，变化幅度有限。

图1：铜产业链上下游环节



资料来源：民生证券研究院绘制

图2：全球铜的回收使用率维持稳定



资料来源：ICSG，民生证券研究院

2.2 供应端：矿山的产能周期导致供应缺乏弹性

铜上游供给高度集中。矿山产能集中于智利、秘鲁，矿山多为海外矿业巨头控制。

铜资源储量较为集中，尤其是环太平洋成矿域（重点为南美安第斯成矿带）。

美国地质调查局（USGS）最新资料显示，截至 2022 年底，全球铜矿储量 8.7 亿吨。

南美的智利、秘鲁储量分别为 1.9 亿吨、0.81 亿吨，分别占全球储量 21.35%、9.1%，对应 2022 年两个国家铜矿产量分别占全球 20%和 8%。

精炼铜供给瓶颈在于铜精矿产能而非精炼产能，供给本质上是由铜精矿定价。

产能周期而言，铜矿项目从详细勘探、可行性研究到融资完成大概需要 4-5 年时间，从开工建设到完工投产需要 3 年左右，而精炼厂的建设只需要 2 年左右时间。

若铜价长期低迷，矿企会减少或停止新矿山的勘探和开发。长期投资缺乏后，若需求突然增长，冶炼产能可以在较短时间提高，矿山产能瓶颈会导致铜精矿供给紧张，进而带动铜价上涨。

相反，在铜价持续上涨后，矿企会提高现有矿山产能利用率，同时加大新矿

山勘探、开发力度。在铜矿产能释放期，若需求滑坡，矿山和炼厂都很难立即停止生产，铜精矿和精炼铜过剩导致铜价陷入熊市，进入新一轮产能去化。

上游环节，供给方是矿山，需求方是炼厂。铜精矿加工费 TC/RC 可以比较直接的反映铜矿供需情况。

当铜矿供应宽松，铜矿加工费较高；供应紧张，铜矿加工费越低。铜矿加工费又可分为年度长单加工费，季度长单加工费和现货加工费。年度加工费和季度加工费反映的是市场对于铜矿供应的一个预期，现货加工费反映的是当前铜矿的供应情况。

根据铜精矿定价公式可以反推出：

LME 铜价=铜精矿价格/精铜矿回收率+综合加工费 (TC/RC)。

一般可以将 TC/RC 的变化称之为铜精矿供需的晴雨表。但由于 TC/RC 绝对值小，决定精铜价格的主要还是铜精矿价格。

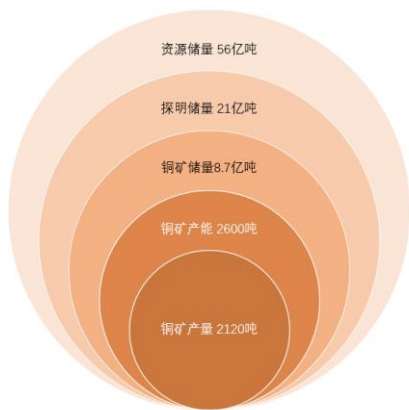
精炼铜供需分析的核心在于矿山产能周期（铜精矿供给缺乏弹性）和精炼产能、终端需求（精炼和下游需求相对更弹性）间的矛盾。

矿企资本支出（CAPEX）增速与铜价保持一致，即只有在铜价上涨时矿企才会增加 CAPEX。而铜矿产能释放往往滞后于 CAPEX。

对于铜行业来说，全球铜矿开采依赖于铜矿企业持续的资本开支和勘探支出，而矿山企业的资本开支受铜价影响，具有较强的周期性。

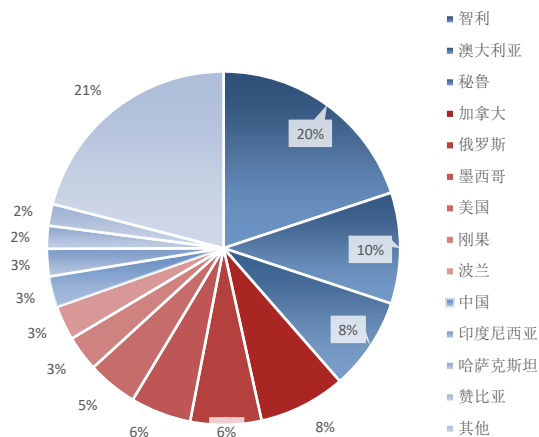
全球铜矿资本开支自 2010 年起逐年抬升，至 2013 年达到顶点，随后 16-17 年跌回低谷。虽然 2017 年以来随着铜价反弹，矿山企业资本开支增加，但增量并不明显。

图3：2021 年全球铜矿产量与储量



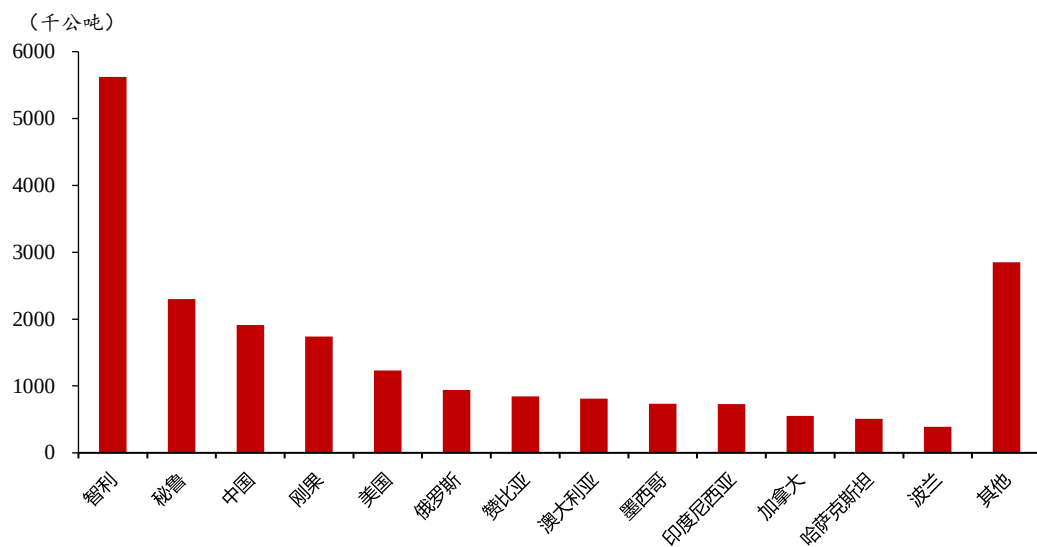
资料来源：USGS，ISCG，民生证券研究院

图 4：2021 年全球铜矿储量分布



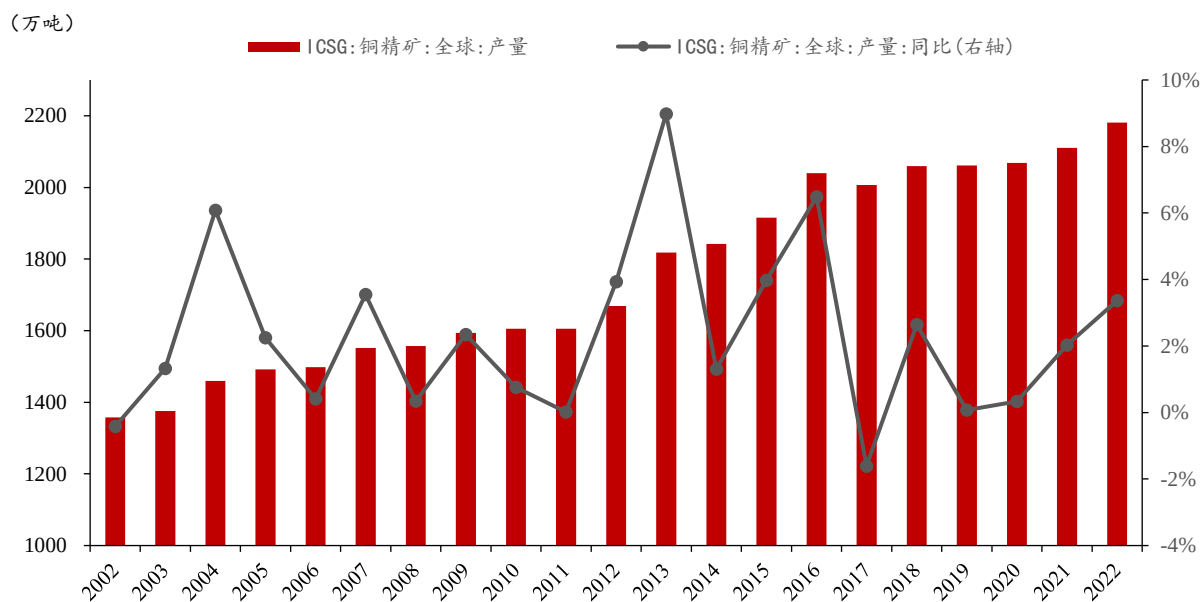
资料来源：USGS，民生证券研究院

图 5：2021 年全球主要国家铜矿产量



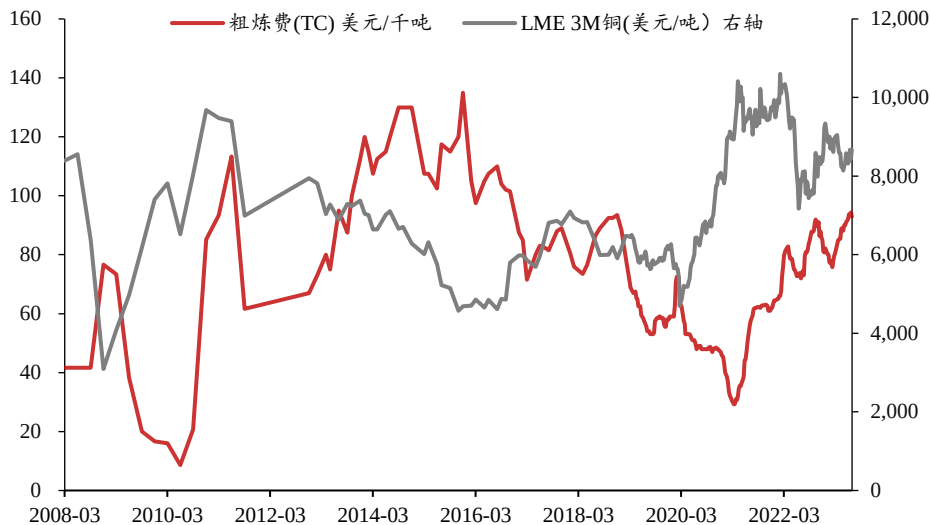
资料来源：USGS，民生证券研究院

图 6：矿山企业的资本开支受铜价影响，具有较强的周期性



资料来源：wind，ICSG，民生证券研究院

图 7：TC 是铜精矿供应的晴雨表，和铜价走势基本呈现负相关



资料来源：wind，ICSG，民生证券研究院

2.3 需求端：铜需求和全球经济增速密切相关

复盘 20 世纪 80 年代以来的铜价需求，虽然不同阶段铜价的需求增量来源不同，但始终与需求增长来源地的经济景气的同步指标 PMI 关联紧密。

铜需求发展历史大致可以分为两个阶段：

一是，1980 年-2001 年，需求主要由西方国家主导。

二是，2002 年以来，中国取代美国称为世界第一铜消费大国，铜价进入由中国市场需求主导的第二阶段。

中国是当前世界最大的铜消费国，精炼铜消费量占全球一半以上。分行业看，铜主要应用于电力、建筑、家电、交通运输等行业。

电力行业（基建相关），铜作为最适合导体的非贵重金属材料，电线电缆对铜的使用广泛；

家电行业，铜应用于冰箱、空调等家电的冷凝器、导热管；

建筑行业中，铜管被广泛应用于建筑物的散热器、燃气系统和排水系统；

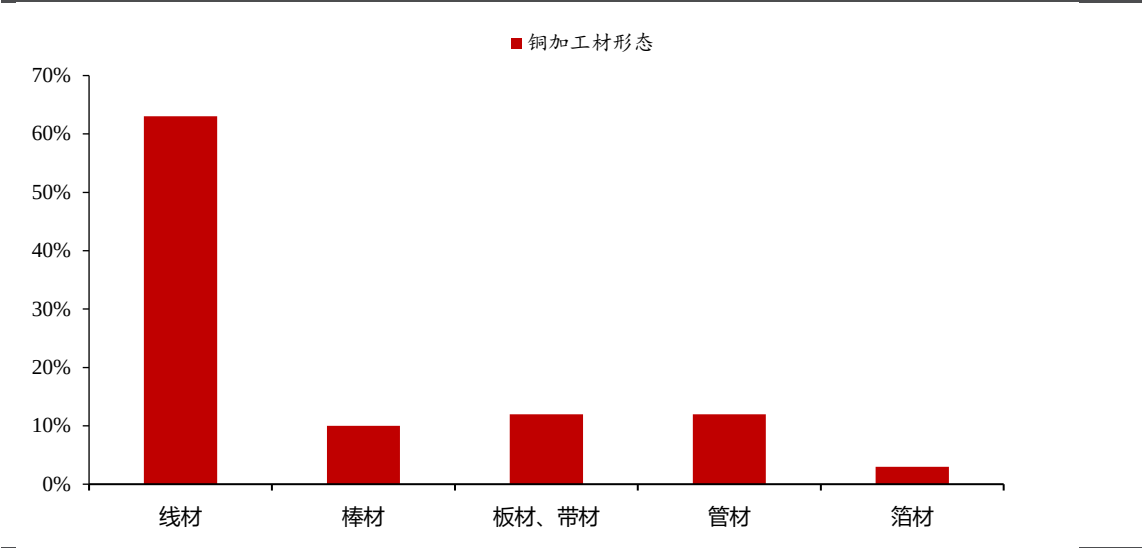
交通运输行业中，铜及铜的合金用于船舶、汽车、飞机的配件以及交通运输设备的电路系统。

电力行业（基建）是我国铜消费的最大的行业，近消费量的一半。

从铜加工材最终形态看，由于铜的良好导电性以及商业性价比，电力传导使用总量占 60%以上，这也决定了铜在涉及电力的新兴领域有着广阔的应用前景，

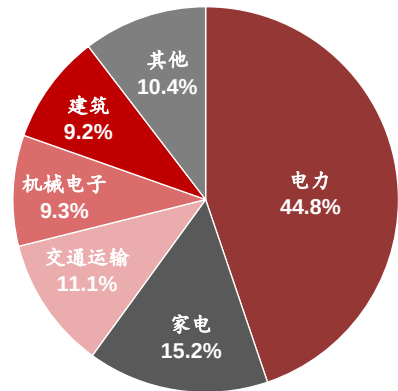
如新能源汽车、光伏、大数据中心等。

图 8：铜电力传导占使用量 60%以上



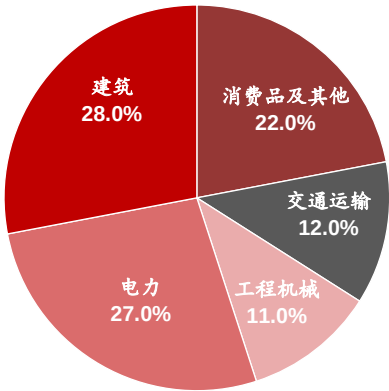
资料来源：ICSG，民生证券研究院

图 9：2021 年中国精炼铜消费结构



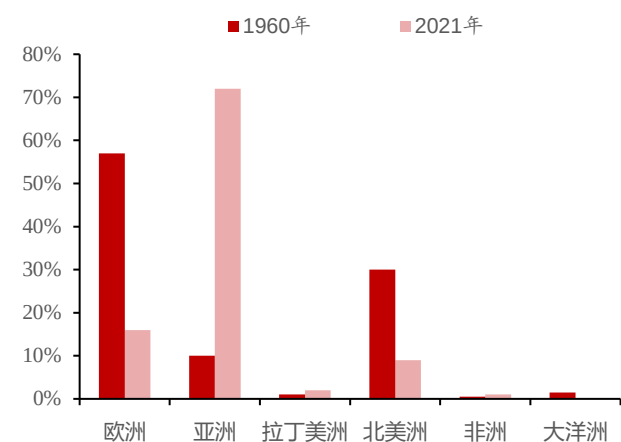
资料来源：ICSG，民生证券研究院

图 10：2021 年全球精炼铜消费结构



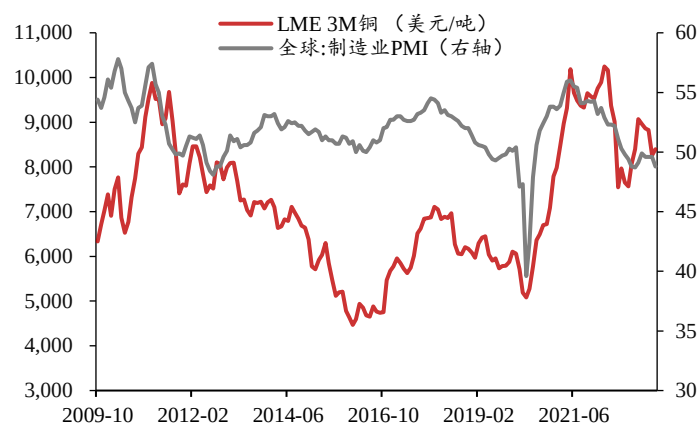
资料来源：ICSG，民生证券研究院

图 11：过去 40 年精炼铜的主要需求推动力在亚洲，亚洲需求占比增长 8 倍，其中主要贡献国是中国



资料来源：ICSG，民生证券研究院

图 12：铜价和全球经济景气度密切相关



资料来源：wind，民生证券研究院

2.4 中短期视角下，供需缺口的变化相对有限

自 2009 年后，全球精铜消费量持续高于产量。

2016 年后供需缺口有所扩大，由 12.5 万吨扩大至 37.6 万吨，其中 2021 年缺口值为 2004 年以来的最大值，达到 45.5 万吨。

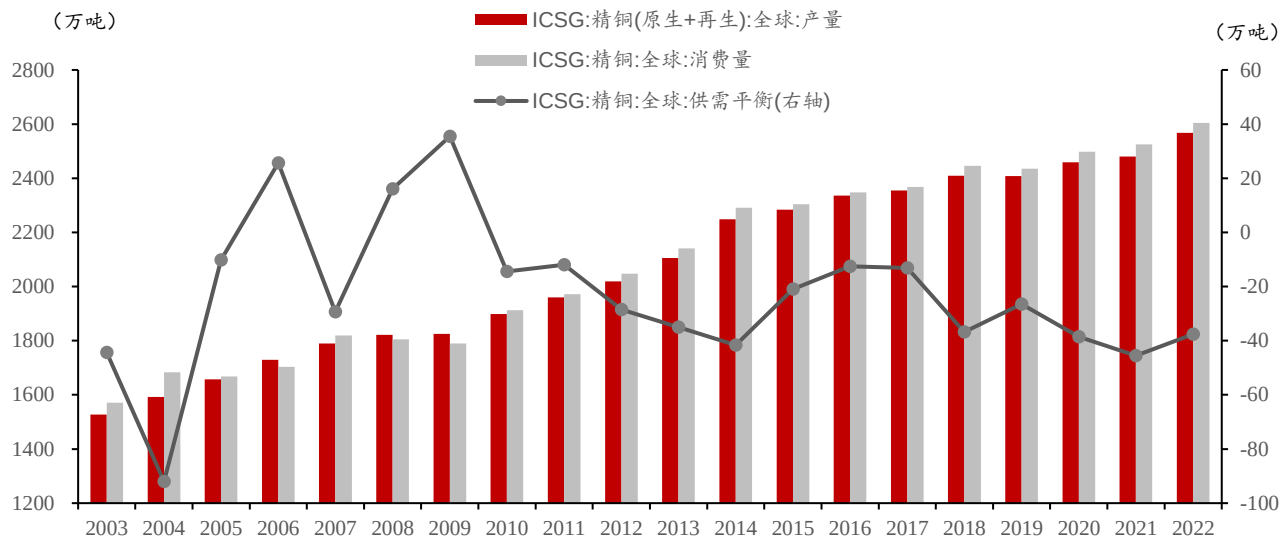
自 2006 年以来，全球精铜库存量存在一定周期变化。

2018、2019 年，连续两年去库，且 2018 年去库量为 2010 年以来最大值，达 14.8 万吨。

2020、2021 年分别出现累库、去库，变化相对较小。2022 年累库量为 2010 年来最大值，达 17.7 万吨。

总体来看，精铜的生产与消费保持相对稳定的同步增长，近 5 年缺口平均值为 37 万吨。2022 年生产与消费同比增速分别为 3.51%、3.14%。

图 13：精铜的生产与消费保持相对稳定的同步增长，供需缺口有限



资料来源：wind，ICSG，民生证券研究院

3 铜的金融属性：货币政策引导铜价中短期波动

随着产能和消费的匹配度越来越高，中短期视角下，供需缺口的变化比较有限。近几年供需缺口仅占供需的 1%-2%，因此在短周期，甚至中周期铜价表现难以完全用实体供需缺口解释，而金融属性对铜价的走势解释力度更高。

铜稳定的产品特性以及高单价以及标准程度化较高的天然优势，决定了其相较于其他商品更强的金融属性。

所谓铜的金融属性，是指金融市场对铜的投融资需求。铜的金融属性主要体现在以下两个方面。

第一， 作为融资工具。铜具有密度大、容易保存、单位价值含量高、容易流通变现等优点。因此，铜相较于其他商品被视为仓单质押或贸易融资的理想对象。

第二， 作为资产工具，通过铜价与货币政策以及通胀水平的联动，起到保值增值的作用。

无论是从资产配置还是贸易融资的角度，铜价和货币政策都密切相关。

从贸易融资的角度，宽松的货币政策环境是铜贸易融资的土壤。

2012 年以来，贸易融资曾一度非常盛行，背后主要原因是国内外较大的利差以及国内融资的困难。尽管后续随着信用证监管趋严以及内外利差的收敛，铜贸易融资有所减少，保税区库存也逐渐回归正常值，但若未来能看到内外利差的套利空间再度打开，仍将对融资铜的需求产生扰动。

从资产配置的角度，通胀预期和铜价关联度高，货币政策是铜价的领先指标。

逻辑上，铜价和通胀变化高度一致并不难理解。

一来，铜被广泛应用于经济生活的各个领域，随着经济周期内不同阶段的切换，铜需求波动造成的价格变化会向通胀传导；

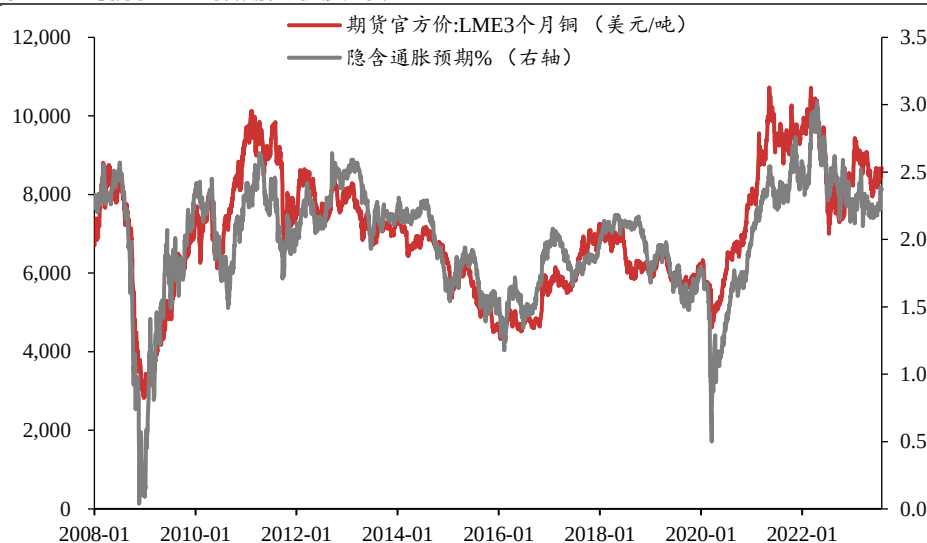
二来，和黄金类似的，铜也是不生息的实物资产，其持有成本受实际利率影响。而通胀是影响实际利率的重要因素，当通胀大幅上行时，实际利率的下降会对铜价形成一定支撑。

通胀变化可能推动美联储等货币当局改变货币政策，而货币政策又反过来会从多个渠道影响铜价：

一方面，房地产、电力基建等铜的重要下游领域对利率变动敏感，货币政策变化导致的利率变动会直接影响铜的需求，而低利率环境催生的铜贸易融资也将进一步“放大”铜的需求。

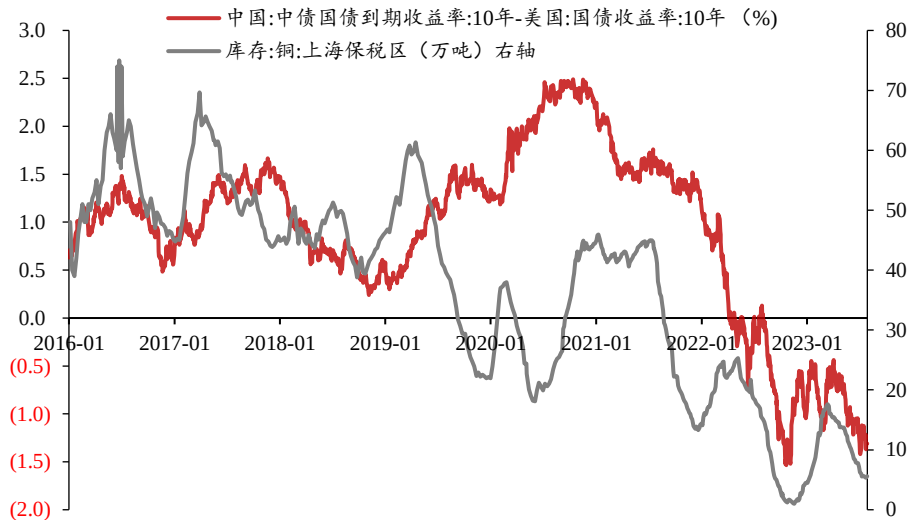
另一方面，货币政策的转向或引导通胀预期的变化，铜价往往受益于通胀预期上行录得占优表现。

图 14：铜价和通胀预期关联度密切



资料来源：wind，民生证券研究院

图 15：内外利差的套利空间支撑融资铜需求



资料来源：wind，民生证券研究院

4 铜价展望：需求决定方向，供应提供价格弹性

从系统的定价框架理解未来铜价走势，铜博士定价仍然没有跳脱出“需求决定方向，供应提供价格弹性”的传统大宗商品分析框架。

在供需格局改变之前，铜价对于供给侧成本的边际变化的反馈较为有限。

尽管相比疫情前，全球供应链效率、资源保护主义、环保政策、矿石品位下降等中长期变化对铜矿投资和开采可能带来持续的影响。

但值得注意的是，长期来看，成本的上升能支撑商品价格上行，但短期的价格波动往往和成本无关。在相对短期内（3个月-1年）可以把供给和需求近似看成刚性，不会很快因价格的变动而改变。因此，周期行业的涨跌幅并不严格受制于成本，因为在供需格局改变之前，理论上价格趋势不会改变。

尽管铜的短期供应受制于矿端的开发周期，但长期的刚性约束有限，因此未来价格周期的切换仍是由需求主导。我们主要从三个方面剖析需求对价格的驱动：

从金融需求来看，铜价对利率变化十分敏感，货币政策往往是铜价的领先指标。

无论是在融资贸易还是在资产配置领域的重要职能，都使得铜价表现出早周期的特点，作为典型的复苏品种，对货币政策转向的反映较其他大宗商品更为敏感。

从传统实体需求来看，国内宏观经济景气度是铜价重要的观察指标。

作为基础原材料，铜主要以导体方式渗透入经济的多数领域，从电力电网到半导体芯片，因此宏观经济的景气度基本决定了铜市场需求。

由于目前阶段我国占全球精炼铜消费的一半以上，地产后周期消费以及电力基建投资又占我国铜下游消费结构的五成以上，因此国内宏观经济基本面（尤其是投资增速）是铜价重要的定价因素。我们可以通过 GDP 增长率、制造业 PMI 指数粗略判断需求强弱，也可以通过终端消费领域，如交通运输、电线电缆以及建筑行业的发展情况衡量实际需求的变化。

从新增实体需求看，铜受益于能源革命的新增需求暂时仍不是定价的主导因素，可视为需求周期切换的加速因子。

从体量上看，新能源产业链需求的增长在总量经济增长层面暂时仍难以发挥逆周期调节的作用，在微观供需的层面对供需缺口的影响也较为有限，因此在中短期或更多带来阶段性的需求溢价。

站在当前时点，若海内外商品需求承压的局面难以在短期得到逆转，铜价表现或先下后上。

往前看，铜供需缺口在需求景气切换前波动应较为有限，因此铜矿供应瓶颈暂未发展成定价的主导因素，年内铜价表现或将仍受到需求的拖累。

海外方面，尽管短期欧美经济维持一定韧性，但中长期的海外经济衰退和金融市场动荡风险仍存，商品需求仍缺乏支撑。国内方面，7 月以来国家层面密集释放政策出台的信号，住建部、央行等部门相继发文支持房地产市场健康发展，但地产销售仍较为疲软，年内实体需求向上修复的弹性或比较有限。

至于铜价金融属性的修复，则需要等待美联储降息窗口的开启，届时偏低的库存和矿端开采成本的抬升或打开铜价的上行空间。

5 风险提示

- 1) **海外地缘政治发展超预期。**若地缘政治影响范围和时间继续超过预期，会导致铜价波动难以判断，导致与本文展望出现较大偏差。
- 2) **海外货币政策超预期。**若由于海外货币政策超预期，会导致金融市场波动较大，资产价格变化放大，从而影响对后续市场走向判断。

插图目录

图 1：铜产业链上下游环节	4
图 2：全球铜的回收使用率维持稳定	5
图 3：2021 年全球铜矿产量与储量	6
图 4：2021 年全球铜矿储量分布	6
图 5：2021 年全球主要国家铜矿产量	7
图 6：矿山企业的资本开支受铜价影响，具有较强的周期性	7
图 7：TC 是铜精矿供应的晴雨表，和铜价走势基本呈现负相关	8
图 8：铜电力传导占使用量 60%以上	9
图 9：2021 年中国精炼铜消费结构	9
图 10：2021 年全球精炼铜消费结构	9
图 11：过去 40 年精炼铜的主要需求推动力在亚洲，亚洲需求占比增长 8 倍，其中主要贡献国是中国	10
图 12：铜价和全球经济景气度密切相关	10
图 13：精铜的生产与消费保持相对稳定的同步增长，供需缺口有限	11
图 14：铜价和通胀预期关联度密切	12
图 15：内外利差的套利空间支撑融资铜需求	13

分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰地反映了研究人员的研究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

评级说明

投资建议评级标准		评级	说明
以报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。	公司评级	推荐	相对基准指数涨幅 15%以上
		谨慎推荐	相对基准指数涨幅 5% ~ 15%之间
		中性	相对基准指数涨幅-5% ~ 5%之间
		回避	相对基准指数跌幅 5%以上
	行业评级	推荐	相对基准指数涨幅 5%以上
		中性	相对基准指数涨幅-5% ~ 5%之间
		回避	相对基准指数跌幅 5%以上

免责声明

民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对客户的投资建议，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务，本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事。客户应充分考虑可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。

本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、转载、发表、篡改或引用。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。

民生证券研究院：

上海：上海市浦东新区浦明路 8 号财富金融广场 1 幢 5F； 200120
北京：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层； 100005
深圳：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 32 层 05 单元； 518026